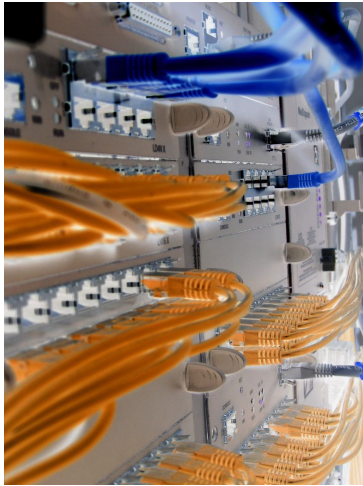




IPv6

Structure entête IPv6 Extensions

Objectifs

L'objectif de ce module est de vous présenter l'évolution de la structure des paquets entre l'IPv4 et l'IPv6.

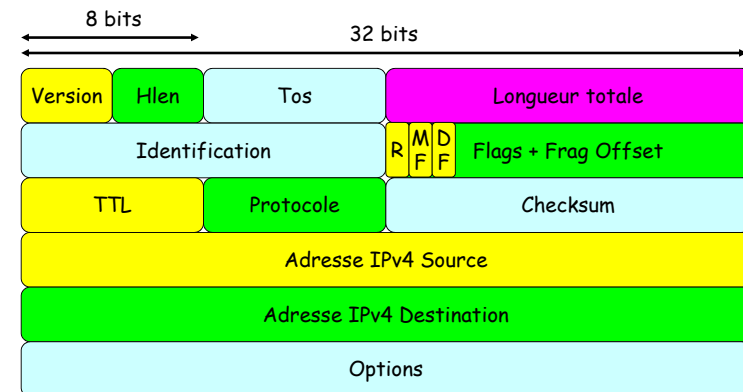
Différents points seront abordés :

- Les différences de structure entre l'IPv4 et IPv6.
- Ce qui ne sert plus dans la structure de l'IPv4.
- La structure de l'en-tête IPv6.
- Les extensions de l'IPv6 (hop by hop, routing, fragment).

La structure d'un paquet IPv6

1. Rappels : l'entête IPv4.
2. Le format de l'entête IPv6.
3. Exemple de capture de trames en IPv6.
4. Le système d'extensions.

L'entête IPv4





Rappels : l'entête IPv4



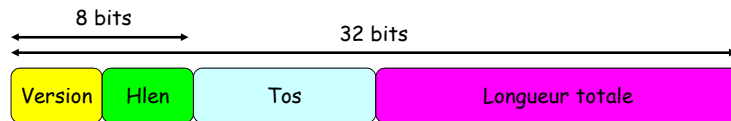
L'entête IPv4

Version (4 bits) : Représente le numéro de version du protocole IP. Il permet aux piles IP réceptionnant la trame de vérifier le format (IPv4 pour ce qui nous intéresse).

Hlen (4 bits) : Signifie "Header Length". Représente la longueur en mots de 32 bits de l'entête IP. Par défaut, il est égal à 5 (20 octets). Des options peuvent être présentes à la fin de l'entête IP.

Tos (8 bits) : Signifie "Type Of Service" : Il permet la gestion d'une qualité de service traitée directement en couche 3 du modèle OSI.

Longueur totale (16 bits) : Représente la longueur du paquet incluant l'entête IP et les données associées. La longueur totale est exprimée en octets.



Rappels : l'entête IPv4



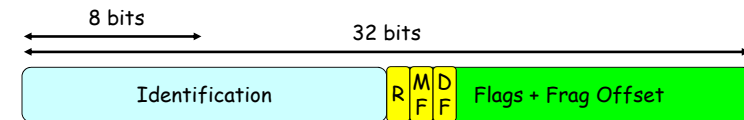
L'entête IPv4

Identification (16 bits) : Permet de reconstituer un paquet en cas de fragmentation. Chaque fragment possède le même numéro d'identification.

Flags (3bits) : Indique l'état de la fragmentation. Voici le détail des différents bits constituant ce champ :

Reserved	DF	MF
	Don't fragment	More Fragments

Fragmentation Offset (13 bits) : Indique la position du fragment par rapport à la première trame. Le premier fragment possède le champ Position fragment



Rappels : l'entête IPv4



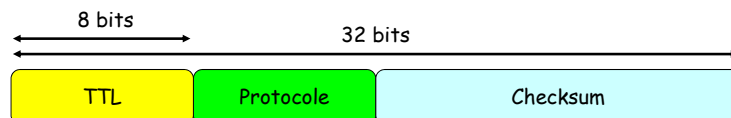
L'entête IPv4

TTL (8 bits) : Signifie "Time To Live". Indique la durée de vie maximale du paquet. Il représente la durée de vie en seconde du paquet. Si le TTL arrive à 0, alors l'équipement qui possède le paquet, le détruira. Le but du champ TTL est d'éviter de faire circuler des trames en boucle infinie.

Protocole (8 bits) : Représente le type de données qui se trouve derrière l'entête IP (données IP). Les protocoles les plus connus sont :

01 : ICMP 06 : TCP 02 : IGMP 17 : UDP

Checksum (16 bits) : Permet de contrôler la validité de l'entête (IP) du paquet de la couche 3. Pour pouvoir calculer le Checksum, il faut positionner le champ du checksum à 0 et ne considérer que l'entête IP.



Rappels : l'entête IPv4

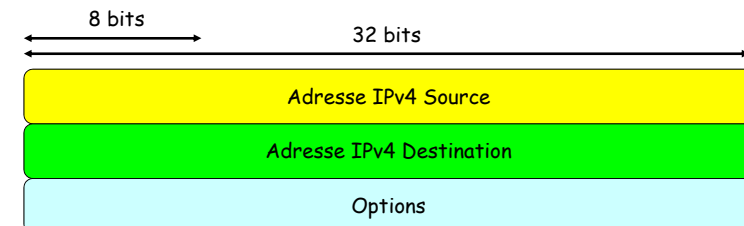


L'entête IPv4

@ IP Source (32 bits) : Représente l'adresse IP source du paquet (une unique machine dans le monde).

@ IP Destination (32 bits) : Représente l'adresse IP destination du paquet (une unique machine dans le monde).

Le champ **Options** est codé entre 0 et 40 octets. Il n'est pas obligatoire, mais permet la "personnalisation de l'entête IP".





Rappels : l'entête IPv4



Les éléments vieillissants et les défauts de l'entête IPv4

- La taille de l'entête IPv4 est variable. En conséquence :
 - ↳ Un champ est nécessaire afin de coder cette taille.
 - ↳ La position du protocole suivant est variable dans le paquet IP.
- L'entête IPv4 contient un champ Checksum, qui ne porte que sur l'entête. Or, l'entête change en passant par différents routeurs entre la source et la destination (champ TTL : durée de vie).
 - ↳ Chaque routeur doit donc recalculer la somme de contrôle avant de réémettre le paquet.
- La gestion de la fragmentation. Permettre la fragmentation d'un paquet circulant sur le réseau est devenue moins "utile" car la MTU de 1500 octets est devenue courante. A la place, un système de découverte de la MTU entre la source et la destination permet de n'émettre que des paquets dont la MTU est compatible avec l'ensemble des routeurs du chemin.



La structure de l'entête IPv6



La structure d'un paquet IPv6

1. Rappels : l'entête IPv4.
2. Le format de l'entête IPv6.
3. Exemple de capture de trames en IPv6.
4. Le système d'extensions.



La structure de l'entête IPv6

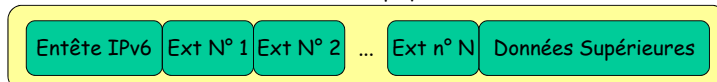


IPv6 : Nouveau protocole -> nouveau format de paquets

Les principaux changements sont :

- ↳ La taille de l'entête devient fixe : elle sera toujours de 40 octets.
- ↳ La taille devient un multiple de 64 bits (afin d'optimiser le traitement sur des processeurs 64 bits).
- ↳ Le nombre de champs de l'entête IPv6 est passé de 12 (pour l'IPv4) à 8.
- ↳ Le système d'options qu'il y avait sur IPv4 a été remplacé par un système d'extensions placées en dehors de l'entête.
- ↳ Dans la trame Ethernet, la valeur du champ "Type" passe de 0x800 (pour de l'IPv4) à 0x86DD pour l'IPv6.

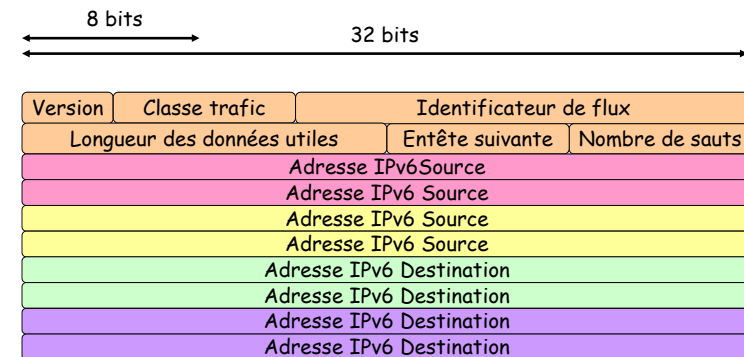
Le format d'un paquet IPv6



La structure de l'entête IPv6



L'entête IPv6





La structure de l'entête IPv6

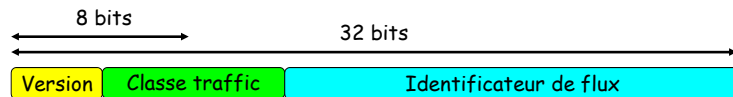


Le format de l'entête IPv6

Version (4 bits) : Ce champ représente le numéro de version de l'entête. Pour l'IPv6, sa valeur est de 6. Cette première information permet de aux équipements de vérifier que les données reçues correspondent bien à une entête IPv6.

Classe de trafic (8 bits) : Ce champ permet de gérer la qualité de service du paquet quand il traverse différents routeurs. En fonction de la congestion du réseau et du contenu de ce champ, le comportement des routeurs qui traitent le paquet sera différent.

Identificateur de flux (20 bits) : Ce champ sert à améliorer la qualité de service. Il sera mis à une valeur aléatoire par une machine source pour distinguer un flux (adresse IP destination, port destination, etc...). Il a pour rôle d'accélérer le traitement de routage quand on fait de la qualité de service.



La structure de l'entête IPv6

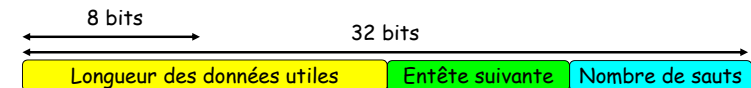


Le format de l'entête IPv6

Longueur des données utiles (16 bits) : Ce champ représente la longueur des données utiles (extensions et données utiles). La taille (fixe) de l'entête IPv6 n'est pas comptée dans ce champ. Comme pour l'IPv4, la taille maximale est de 65535 octets. Le cas des trames plus longues est géré grâce aux extensions. Dans ce cas, la valeur du champ est de 0.

Entête suivante (8 bits) : ce champ code le type de données qui suivent l'entête IPv6. Cela peut être un protocole (TCP '6', UDP '17', ICMPv6 '58') ou une extension (proche en proche '0', routage '43', ...).

Nombre de sauts (8 bits) : Pour l'IPv6, la valeur du champ se décrémente de 1 à chaque traversée d'un routeur (alors que pour l'IPv4, il s'agissait initialement d'un temps en seconde). Le nombre de sauts maximal est de 255 (dans la pratique, le nombre ne dépasse jamais 50 routeurs avec les réseaux actuels).



La structure de l'entête IPv6

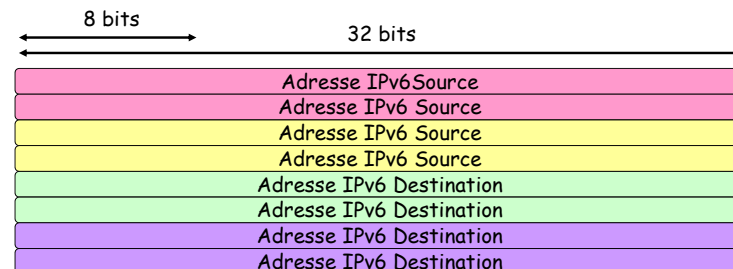


Le format de l'entête IPv6

@ IP Source (128 bits) : Représente l'adresse IP source du paquet (une unique machine dans le monde).

@ IP Destination (128 bits) : Représente l'adresse IP destination du paquet (une unique machine dans le monde).

↳ Le poids des adresses IP est de 32 octets sur un total de 40 pour l'IPv6 (contre 8 octets sur 20, sans options, pour l'IPv4).



La structure de l'entête IPv6



Bilan : Evolution entre les entêtes IPv4 et IPv6

Entête IPv4	Entête IPv6
Version	Version
IP Header Length (IHL)	
Type Of Service (ToS)	Classe de Trafic (Traffic Class)
	Identificateur de Flux (FI)
Total Length (TL)	Longueur Données (Payload Length)
Identifiant (ID)	
Flags	
Fragment Offset (FO)	
Time To live (TTL)	Nombre de Sauts (Hop Limit)
Protocol	En-tête Suivant (Next Header)
Checksum	
Adresses Source et Destination	Adresses Source et Destination



La structure de l'entête IPv6



La structure d'un paquet IPv6

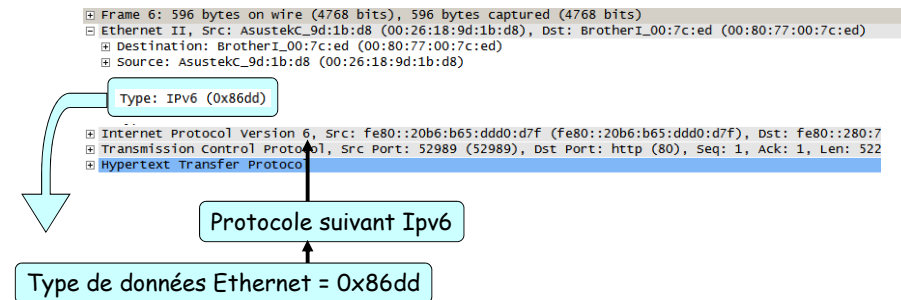
1. Rappels : l'entête IPv4.
2. Le format de l'entête IPv6.
3. Exemple de capture de trames en IPv6.
4. Le système d'extensions.



La structure de l'entête IPv6



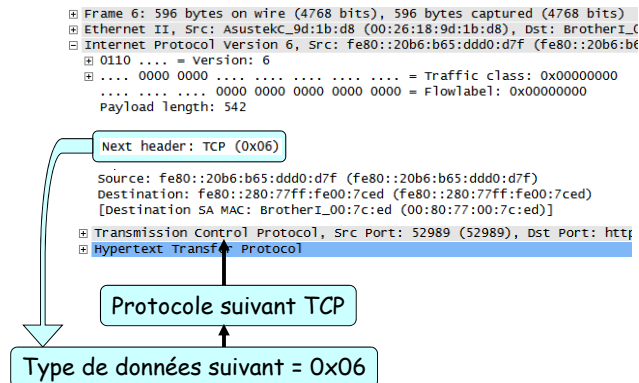
Exemple de capture de trames : Ethernet



La structure de l'entête IPv6



Exemple de capture de trames : Paquet IPv6



Les extensions en IPv6



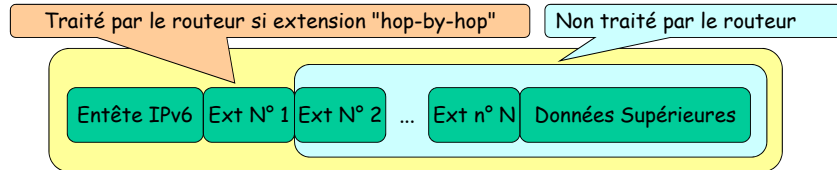
La structure d'un paquet IPv6

1. Rappels : l'entête IPv4.
2. Le format de l'entête IPv6.
3. Exemple de capture de trames en IPv6.
4. Le système d'extensions.



La gestion des extensions

- Les "extensions" IPv6 remplacent les "options" IPv4.
- Les extensions d'en-tête IPv6 sont vues comme prolongement de l'encapsulation IP dans IP.
- Les extensions permettent de rajouter de l'information dans le paquet IPv6, sans modifier la taille de l'en-tête IP. Grâce à cela, l'en-tête IPv6 a une longueur fixe.
- Les extensions ne sont faites que pour être décodées par la machine de destination, sauf l'extension "hop by hop" (proche en proche).



L'extension "hop-by-hop"

- Traduction Française : proche en proche.
- Elle est toujours située juste après l'en-tête IPv6.
- En fonction des informations contenues dans l'extension, le comportement du routeur sera différent quand il rencontre une option inconnue :
 - ↪ Soit le routeur ignore l'option.
 - ↪ Soit le routeur rejette le paquet.
- Une des options possible de cette extension est "jumboframe" :
 - ↪ Cette option permet de coder la longueur des données du paquets dans le cas des paquets jumboframe (paquet dont la taille des données utiles dépasse 65535 octets).
 - ↪ Elle est essentiellement prévue pour la transmission à grand débit entre deux équipements d'un réseau "interne" à une entreprise.
 - ↪ En règle générale, le routeur d'accès à l'entreprise rejette un paquet avec cette option, car elle n'est pas compatible avec le WAN du FAI.



Diapo vide